

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії

ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного
факультету

Н. Пономарьова

Наталія Пономарьова

«10» червня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

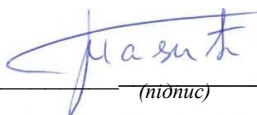
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Загальної хімії затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 7 від 29 червня 2024 року.

Розробники програми: ст. викладач каф. фізики і хімії Винник О.Ф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол № 18 від 21 травня 2025 року.

Завідувач кафедри фізики і хімії _____

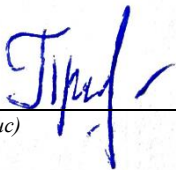


Віталій МАСИЧ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол №13 від 10 червня 2025 року.

Голова _____

(підпис)



Юлія ПРОСТАКОВА
(ім'я та прізвище)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			-
Кількість кредитів 5	Галузь знань <u>01 Освіта / Педагогіка</u> <i>(шифр і назва)</i>	Вид дисципліни <i>обов'язкова</i>	
	Спеціальність <u>014.06 Середня освіта (Хімія)</u> <i>(шифр і назва)</i>		
Модулів –2	Освітня програма <u>Хімія та біологія в закладах освіти</u> <i>(назва)</i>	Рік підготовки:	
Модулів –2		1	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		I	-
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 6 самостійної роботи здобувача 8	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		20 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		год.	год.
		Лабораторні	
		40 год.	12 год.
		Самостійна робота	
		90 год.	130 год.
		Індивідуальні заняття: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни	формування знань з предмету ґрунтуються на знаннях з курсу хімії, отриманих в закладах загальної середньої освіти.	Форма контролю:	
		Іспит	Іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 60:90
для заочної форми навчання 20:130.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Призначення навчальної дисципліни: Курс Загальна хімія є теоретичною базою, для вивчення курсів фахових дисциплін.

Метою вивчення навчальної дисципліни Загальна хімія є вивчення базових законів хімії; формування фундаментальної бази з для вивчення циклу хімічних дисциплін; підготовка учителя здатного викладати хімію у школі на сучасному науковому рівні.

Завдання вивчення навчальної дисципліни Загальна хімія:

- вивчення термінології та номенклатури хімічних сполук;
- формування знань про будову атома та хімічний зв'язок; фізичні та хімічні властивості елементів та їх найважливіших сполуки;
- формування знань про основні поняття та закони хімії;
- формування знань про закономірності перебігу хімічних процесів; формування базових знань про енергетичні ефекти при проходженні реакцій;
- формування базових умінь дослідження будови речовини, методів синтезу неорганічних матеріалів;
- набуття навиків проведення лабораторного хімічного експерименту;
- формування базових знань про проблеми екології, хімічної технології, безпеки праці.

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності.

- ІК 1.** Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.
- ЗК 1.** Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди;
- ЗК 2.** Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації;
- ЗК 3.** Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів;
- ЗК 12.** Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.
- СК 1.** Знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.
- СК 2.** Володіння фізико-хімічними методами дослідження.
- СК 3.** Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.
- СК 7.** Набуття навичок дослідження та розробки в галузі природничих наук, вміння працювати з хімічними реагентами і матеріалами.
- СК 13.** Здатність застосовувати знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач шкільного рівня з хімії та біології.
- СК 14.** Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
- СК 15.** Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання.

- ПРН 1.** Узагальнювати базові знання хімічних наук в обсязі, необхідному для обґрунтування загальної теорії хімії і навчання (об'єктно-предметна область, поняттєво-термінологічний апарат, теорії і концепції, закони і закономірності, методи дослідження, історія розвитку тощо).
- ПРН 2.** Знати особливості розвитку сучасної хімічної науки, етапів становлення основних наукових напрямлень хімії.
- ПРН 6.** Знати основні вимоги чинного законодавства України щодо використання хімічних ресурсів, користування нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією у сфері наукової діяльності.
- ПРН 7.** Знати та застосовувати сучасну хімічну термінологію та номенклатуру.
- ПРН 8.** Знати вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, вміння характеризувати елементи та їх сполуки за положенням в періодичній системі.

- ПРН 9.** Знати основні типи хімічних реакцій та їх характеристик. Знати будову, класифікацію, властивості, методи отримання неорганічних та органічних речовин.
- ПРН 10.** Знати основи найбільш поширених хімічних виробництв та технологічних процесів.
- ПРН 11.** Знати методи хімічного аналізу. Вміти спланувати та провести хімічний експеримент, обробити результати з застосуванням сучасних математичних методів.
- ПРН 17.** Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій.

4. Програма навчальної дисципліни

1 семестр

Модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

Тема 1. Вступ. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку хімії.

Вступ. Предмет хімії. Місце неорганічної хімії в системі хімічних наук. Зв'язок хімії з біологією, фізикою, математикою та іншими науками про природу.

Основні етапи розвитку хімії.

Значення хімії в розвитку народного господарства України. Роль хімії в охороні оточуючого середовища.

Тема 2. Будова Атома.

Планетарна модель атома. Теорія атома водню за бором. Корпускулярно-хвильовий дуалізм випромінювання. Квантовомеханічна модель атома. Квантові числа їх фізичний зміст. Атомні орбіталі (АО). Принципи заповнення атомних орбіталей. Електронні формули.

Ядерні реакції. Метод радіоактивних індикаторів та його застосування в біології і медицині. Використання ядерної енергії.

Тема 3. Основні поняття хімії

Початкові поняття хімії, закони хімії.

Тема 4. Термінологія та номенклатура хімічних сполук.

Види хімічної номенклатури. Номенклатура неорганічних сполук.

Тема 5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва

Систематизація факторів як необхідний етап розвитку науки. Перші спроби класифікації хімічних елементів, еволюція систем.

Періодичний закон і періодична система з позиції уявлень про будову атома.

Зв'язок положення елемента в періодичній системі з електронною будовою його атома.

Зв'язок між властивостями елементів і положенням їх в періодичній системі.

Зміна величини радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрону і електронегативності атомів елементів з зростанням зарядів їх ядер. Періодичність зміни властивостей елементів як прояв періодичності зміни електронних конфігурацій атомів.

Тема 6. Хімічний зв'язок

Ковалентний зв'язок. Квантовомеханічні методи його трактування.

Два механізми утворення ковалентного зв'язку: узагальнення неспарених електронів різних атомів і донорно-акцепторний механізм.

Гібридизація АО. Умови стійкості гібридних АО. Типи гібридизації і геометрія молекул. Характеристика π - і σ -зв'язків.

Водневий зв'язок. Роль водневого зв'язку в біологічних процесах.
Металічний зв'язок. Особливості електронної будови атомів елементів, здатних утворювати металічний зв'язок.
Міжмолекулярна взаємодія.

Тема 7. Енергетика і направленість хімічних процесів

Хімічна термодинаміка – теоретична основа вивчення обміну речовин і енергії в біологічних системах. Теплові ефекти хімічних реакцій, ентальпія, ентропія. Закон Гесса. Поняття про енергію. Енергія Гібса. Роль ентальпійного та ентропійного факторів в напрямленості процесів при різних умовах.

Тема 8. Швидкість хімічних реакцій

Швидкість хімічних реакцій, її кількісний вираз. Миттєва і середня швидкості. Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас, його застосування для гомогенних і гетерогенних систем. Константа швидкості реакції.

Залежність швидкості реакції від температури, температурний коефіцієнт. Поняття про активні молекули і енергію активації процесу.

Каталіз. Вплив каталізаторів на швидкість реакції. Види. Особливості ферментів як каталізаторів. Використання каталізу в промисловості. Роль каталізаторів в біологічних системах.

Тема 9. Хімічна рівновага

Необоротні і оборотні реакції. Умови оборотності і необоротності хімічних процесів. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє.

Зміщення хімічної рівноваги при зміні різних факторів.

Значення вчення про швидкість хімічних реакцій і хімічної рівноваги для керування хімічних процесів, для біологічних систем.

Модуль 2. Розчини. Властивості розчинів. Окисно-відновні реакції

Тема 10. Властивості розчинів

Характеристика дисперсних систем і їх класифікація. Механізм процесу розчинення. Роботи Д. І. Менделєєва по створенню хімічної теорії розчинів. Термодинаміка процесу розчинення, теплові явища при розчиненні.

Ненасичені та насичені розчини як динамічна рівноважна система. Перенасичені розчини, умови їх стійкості. Кристалізація твердих речовин з розчинів. Кристалогідрати. Очищення речовин перекристалізацією розчинів.

Розчинність твердих речовин в воді. Криві розчинності.

Розчинність газів. Залежність розчинності газів від температури і їх парціального тиску.

Температури кипіння і замерзання розчинів; ебуліоскопія та кріоскопія.. Осмотичний тиск розбавлених розчинів. Тургор. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

Тема 11. Приготування розчинів

Концентрація розчинів. Способи вираження концентрації розчинів. Розрахунки для приготування розчинів різної концентрації.

Тема 12. Основні положення теорії електролітичної дисоціації

Електроліти і неелектроліти. Основні положення теорії електролітичної дисоціації. Механізм дисоціації речовин з різним типом хімічного зв'язку. Роль полярних молекул води в процесах дисоціації і іонізації речовин. Механізм гідратації аніонів і катіонів. Утворення іона гідроксонію. Докази теорії електролітичної дисоціації.

Енергетика процесу дисоціації.

Сильні і слабкі електроліти. Ступінчаста дисоціація. Фактори, що впливають на ступінь дисоціації, константа дисоціації.

Ступінь електролітичної дисоціації. Зв'язок між константою та ступінню електролітичної дисоціації (закон розбавлення Оствальда).

Теорія слабких електролітів.

Теорія сильних електролітів. Поняття про коефіцієнт активності.

Кислоти, основи, солі в світлі теорії електролітичної дисоціації. Основний і кислотний типи дисоціації гідроксидів. Амфотерні гідроксиди. Залежність типу дисоціації і сили гідроксидів від відносної полярності хімічних зв'язків в молекулах.

Тема 13. Реакції в розчинах електролітів

Реакції в розчинах електролітів. Механізм протікання реакцій в розчинах електролітів. Направленість обмінних реакцій в розчинах електролітів. Реакції нейтралізації. Кислотно-основне титрування.

Рівновага в насичених розчинах малорозчинних електролітів. Добуток розчинності. Умови утворення і розчинення осадів.

Реакції нейтралізації. Кислотно-основне титрування.

Тема 14. Теорії кислот і основ. Іонний добуток води, рН

Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник. Концентрація іонів водню в розчинах. Водневий показник біологічних рідин. Значення сталості величини рН в хімічних і біологічних системах. Буферні розчини. Колориметричні та потенціометричні методи вимірювання рН. Принципова будова рН метра та іонометра.

Тема 15. Гідроліз солей

Гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. Фактори, що зміщують рівновагу гідролізу. Пояснення механізму процесу гідролізу з позиції протолітичної теорії. Роль гідролізу в біологічних і хімічних процесах.

Тема 16. Окисно-відновні реакції

Поняття окиснення та відновлення, окисник і відновник. Електронний баланс. Іонно-електронний баланс. Окислювально-відновний еквівалент і потенціал. Реакції окиснення та відновлення в природі.

Електродні потенціали. Водневий електрод. Електроди першого та другого роду. Гальванічний елемент Даніеля-Якобі. Концентраційний елемент.

Тема 17. Комплексні сполуки

Будова і номенклатура комплексних сполук. Дисоціація і властивості.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	п	С	л.р.	с.р.		л	п	с	л.р	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії. Кінетика хімічних реакцій. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу												
Тема 1. Вступ. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку хімії.	7	1	0	0	0	6	8					8
Тема 2. Будова Атома.	7	1	0	0	0	6	8					8
Тема 3. Основні поняття закони хімії	11	2	0	0	4	5	11	1			2	8
Тема 4. Термінологія та номенклатура хімічних сполук.	7	1	0	0	0	6	8					8
Тема 5. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.	6	1	0	0	0	5	7	1				6
Тема 6. Хімічний зв'язок	7	1	0	0	0	6	9	1			0	8
Тема 7. Енергетика і направленість хімічних процесів.	7	1	0	0	0	6	6				0	6
Тема 8. Швидкість хімічних реакцій.	10	1	0	0	4	5	6,5	0,5			0	6
Тема 9. Хімічна рівновага	10	1	0	0	4	5	8,5	0,5			2	6
Усього за модуль 1	72	10	0	0	12	50	72	4			4	64
Модуль 2. Розчини. Властивості розчинів. Окисно-відновні реакції												
Тема 10. Властивості розчинів.	1	1			4	5	9	1				8
Тема 11. Приготування розчинів.	15				2	5	8					8
Тема 12. Основні положення теорії електролітичної дисоціації.	2	2			2	5	11	1			2	8
Тема 13. Реакції в розчинах електролітів	10	1			4	5	10				2	8

Тема 14. Теорії кислот і основ. Іонний добуток води, рН.	1	1			4	5	10	2			0	8
Тема 15. Гідроліз солей.	1	1			4	5	8					8
Тема 16. Окисно-відновні реакції.	2	2			4	5	12				2	10
Тема 17. Комплексні (координаційні) сполуки.	2	2			4	5	10				2	8
Разом за змістовим модулем 3	34	9			28	40	78	2			10	66
Усього	150	20			40	90	150	8			12	130

Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вступ. Хімія в системі природничих наук. Історія розвитку хімії. Будова Атома.	2
2.	Періодичний закон і періодична система	2
3.	Хімічний зв'язок	2
4.	Енергетика і направленість хімічних процесів.	2
5.	Швидкість хімічних реакцій.	2
6.	Хімічна рівновага.	2
7.	Розчини. Теорія електролітичної дисоціації.	2
8.	Реакції в розчинах електролітів.	2
9.	Окисно-відновні реакції.	2
10.	Комплексні (координаційні) сполуки.	2
	<i>Разом</i>	20

Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Правила роботи в хімічній лабораторії. Знайомство з посудом. Зважування.	2
2.	Основні класи неорганічних сполук, генетичний зв'язок між ними	2
3.	Швидкість хімічних реакцій.	4
4.	Хімічна рівновага.	2
5.	Вивчення властивостей розчинів.	4
6.	Приготування розчинів. Способи вираження концентрацій розчинів.	2
7.	Теорія електролітичної дисоціації	4
8.	Реакції в розчинах електролітів.	4
9.	Водневий показник – рН.	4
10.	Гідроліз солей.	4
11.	Окисно-відновні реакції.	4
12.	Комплексні сполуки.	4
	Разом	40

Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання
1.	Вступ. Основні етапи розвитку хімії. Значення хімії в розвитку народного господарства України. Роль хімії в охороні оточуючого середовища.	Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.134-146.	Захист теми
2.	Будова атома. Ядерні реакції. Метод радіоактивних індикаторів та його застосування в біології і медицині. Використання ядерної енергії в мирних цілях.		Захист теми
3.	Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Систематизація факторів як необхідний етап розвитку науки. Перші спроби класифікації хімічних елементів, еволюція систем	Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.27-71.	Захист теми
4.	Хімічний зв'язок.	Опрацювання	Захист теми

	Ковалентний зв'язок. Квантовомеханічні методи його трактування. Два механізми утворення ковалентного зв'язку: узагальнення неспарених електронів різних атомів і донорно-акцепторний механізм. Гібридизація АО. Умови стійкості гібридних АО. Типи гібридизації і геометрія молекул. Характеристика - і - зв'язків. Водневий зв'язок. Роль водневого зв'язку в біологічних процесах. Металічний зв'язок. Особливості електронної будови атомів елементів, здатних утворювати металічний зв'язок. Міжмолекулярна взаємодія.	Літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - 1-26.	
5.	Енергетика і направленість хімічних процесів. Теплові ефекти хімічних реакцій, ентальпія, ентропія. Закон Гесса. Поняття про енергію. Енергія Гіббса. Роль ентальпійного та ентропійного факторів в напрямленості процесів при різних умовах. Рішення задач	Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.111-133.; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. - С.41-46.	Захист теми
6.	Швидкість хімічних реакцій. Швидкість хімічних реакцій, її кількісний вираз. Миттєва і середня швидкості. Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас, його застосування для гомогенних і гетерогенних систем. Константа швидкості реакції. Залежність швидкості реакції від температури, температурний коефіцієнт. Поняття про активні молекули і енергію активації процесу. Каталіз. Вплив каталізаторів на швидкість реакції. Види.	Виконання завдань для самоконтролю згідно методичних рекомендацій. Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.121-128.; Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. Т.1 - С.489-532.	Захист теми

	Особливості ферментів як каталізаторів. Використання каталізу в промисловості. Роль каталізаторів в біологічних системах. Рішення задач.		
7.	Хімічна рівновага. Необоротні і оборотні реакції. Умови оборотності і необоротності хімічних процесів. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє. Зміщення хімічної рівноваги при зміні різних факторів. Рішення задач.	Виконання завдань для самоконтролю згідно методичних рекомендацій. Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.127-133.	Захист теми
8.	Розчини. Концентрація розчинів. Способи вираження концентрації розчинів (Хімічний еквівалент. Способи вираження концентрації розчинів (масова частка, молярність, моляльність, нормальність). Характеристика дисперсних систем і їх класифікація. Механізм процесу розчинення. Роботи Д. І. Менделєєва по створенню хімічної теорії розчинів.	Виконання завдань для самоконтролю згідно методичних рекомендацій. Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.127-130.	Захист теми
9.	Дисперсні системи. Термодинаміка процесу розчинення, теплові явища при розчиненні. Розчинність твердих речовин в воді. Криві розчинності. Розчинність газів. Залежність розчинності газів від температури і їх парціального тиску. Насичені розчини як динамічна рівноважна система. Перенасичені розчини, умови їх стійкості. Кристалізація твердих речовин з розчинів. Кристалогідрати. Очищення речовин перекристалізацією розчинів. Температура кипіння і замерзання розчинів; ебуліоскопія та кріоскопія. Осмотичний тиск розбавлених розчинів. Тургор. Колоїдні розчини. Класифікація колоїдних систем. Методи отримання колоїдних систем. Стійкість колоїдних систем, пептизація та коагуляція. Оптичні властивості колоїдних систем, ефект	Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.130-133.	Захист теми

	Тіндалля. Будова міцели. Колоїдні системи в природі. Рішення задач: що пов'язані із приготуванням розчинів, на визначення осмотичного тиску, температури кипіння та замерзання розчинів.		
10.	Теорія електролітичної дисоціації. Механізм дисоціації речовин з різним типом хімічного зв'язку. Роль полярних молекул води в процесах дисоціації і іонізації речовин. Механізм гідратації аніонів і катіонів. Утворення іона гідроксонію. Сильні і слабкі електроліти. Ступінчаста дисоціація. Фактори, що впливають на ступінь дисоціації, константа дисоціації. Теорія слабких електролітів. Теорія сильних електролітів. Поняття про коефіцієнт активності. Рівновага в насичених розчинах малорозчинних електролітів. Добуток розчинності. Умови утворення і розчинення осадів. Рішення основних типів задач, що пов'язані з дисоціацією речовин. Гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. Фактори, що зміщують рівновагу гідролізу.	Виконання завдань для самоконтролю згідно методичних рекомендацій. Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.164-179.	Захист теми
11.	Водневий показник - рН. вимірювання рН. <i>рН ґрунту, крові, лімфи. Значення рН</i> Іонізація води. Іонний добуток води. Водневий показник. Колориметричні та потенціометричні методи <i>навколишнього середовища для розвитку різних живих організмів.</i>	Виконання завдань для самоконтролю згідно методичних рекомендацій. Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.175-177.	Захист теми
12.	Гідроліз солей. Ступінчатість реакцій гідролізу. Оборотній і необоротній гідроліз. рН середовища при гідролізі солі. Запис рівнянь реакцій гідролізу в повному й скороченому вигляді. Подавлення	Виконання завдань для самоконтролю згідно методичних рекомендацій. Опрацювання літератури, Конспект:	Захист теми

	гідролізу солі. <i>Значення процесів гідролізу для живої та неживої природи.</i>	Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.178-182.	
13.	Окисно-відновні реакції. Поняття окислення та відновлення, окисник і відновник. Електронний баланс. Іонно-електронний баланс. Окислювальний еквівалент і потенціал. <i>Реакції окислення та відновлення в природі</i>	Виконання завдань для самоконтролю згідно методичних рекомендацій. Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.182-202.	Захист теми
14.	Комплексні сполуки. Будова і номенклатура комплексних сполук. Дисоціація і властивості.	Виконання завдань для самоконтролю згідно методичних рекомендацій. Опрацювання літератури, Конспект: Романова Н.В. Загальна і Загальна хімія. - С.359-368.	Захист теми

6. Методи навчання

- словесні методи (інструктаж з техніки безпеки, оглядові лекції, поточні консультації);
- практичні методи (лабораторні заняття);
- наочні методи (метод ілюстрацій і метод демонстрацій, спостережень, демонстраційний експеримент);
- робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування);
- відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання;
- самостійна робота (розв'язання задач, виконання індивідуальних завдань,
- індивідуальна науково-дослідна робота (завдання) здобувачів вищої освіти);

7. Контроль і оцінка результатів навчання

Згідно положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 2024 року. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_orh_osvit_protsestu%202024.pdf методика оцінювання досягнень здобувачів ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та диференціації.

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

Види контролю

1. Вхідний (попередній)
2. Поточний (тематичний)
3. Модульний
4. Підсумковий

Форми та методи оцінювання

1. Усне або письмове опитування.

2. Виконання та захист лабораторних робіт.
3. Виконання та здача індивідуальних завдань.
4. презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
5. Виконання та захист самостійної роботи.
6. Оцінювання модульного контролю.
7. Підсумковий контроль (письмовий іспит).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Якщо підсумкова форма контролю залік, то оцінювання відбувається за всіма видами та формами роботи за накопичувальною системою рейтингових балів. Якщо підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Назва виду діяльності та контролю	Усього	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль2	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	36	3	4	12	8	24
Опрацювання теоретичної складової курсу. Робота на лекціях та виконання завдань для самостійної роботи	10	1	6	6	4	4
Виконання ІНДЗ	6	6	0	0	1	6
Модульний контроль	8	4	1	4	1	4
Підсумковий контроль (іспит)	40			0		0
Усього	100			22		38

8. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань¹

1. Експериментальні методи встановлення молекулярної маси речовини.
2. Типи кристалічних решіток та методи їх дослідження
3. Еволюція і сучасний стан уявлень про кислоти і основи.
4. Значення вчення про хімічну кінетику для біологічних процесів.
5. Значення координаційних сполук для біологічних систем.
6. Кислотно- основна рівновага і буферні системи в організмі людини.
7. Метод радіоактивних індикаторів та його застосування в біології та медицині.
8. Міжмолекулярна взаємодія і водневий зв'язок в біологічних системах.
9. Особливості дії принципу Ле Шательє в біологічних системах.
10. Особливості дії ферментів як біологічних каталізаторів.
11. Особливості живих організмів як об'єктів термодинамічних досліджень і застосовність принципів термодинаміки до біологічних систем.
12. Радіаційний захист.
13. Радіоізотопні методи визначення віку викопних організмів.
14. Розповсюдженість хімічних елементів в природі.
15. Роль води в еволюції.
16. Роль електролітів в біологічних системах.
17. Роль окислювально-відновних реакцій (ОВР) в біологічних системах.
18. Альтернативні джерела енергії.
19. Роль процесу гідролізу в біологічних системах.
20. Способи очищення води і сучасні екологічні проблеми чистої води.

¹ Здобувач може пропонувати свою тему крім зазначених у переліку.

9. Індивідуальні завдання

Варіант №1

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію а) протію та дейтерію; б) елемента з порядковим номером 29 та відносною атомною масою 64.
2. Скільки необхідно хлориду натрію і води для приготування 4кг 8% розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{KOH} \rightarrow$, б) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{CuSO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow$, г) $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{розб.}) + \text{Zn} \rightarrow$
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $2\text{SO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): KOH , NaCl , Na_2S , H_2CO_3 , FeCl_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{FeSO}_4 + \text{KClO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$.
7. Який об'єм буде займати при 18°C і 98 кПа оксид вуглецю (IV), який виділився при розкладанні 250г карбонату кальцію?
8. В ланцюжок якої довжини утворять молекули води масою 1г, якщо лінійний розмір молекул води $1.38 \times 10^{-10}\text{м}$.

Варіант №2

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 2 та відносною атомною масою 4; б) порядковим номером 30 та відносною атомною масою 65.
2. Скільки необхідно хлориду натрію і води для приготування 1л 0,8% розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, б) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{MgCl}_2 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $3\text{Fe}_{(\text{т})} + 4\text{H}_2\text{O}_{(\text{г})} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_{4(\text{т})} + 4\text{H}_{2(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NH_4OH , K_2SO_4 , Na_2CO_3 , HCl , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaNO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$.
7. При розчиненні в соляній кислоті 50г сплаву магнію з алюмінієм виділилося 48,25л водню. Визначте масову частку (%) металів в сплаві.

8. Знайдіть скільки теплоти виділиться при гашенні 56г негашеного вапна.
 $\Delta H(\text{CaO}_{\text{т}}) = -636 \text{ кДж/моль}$, $\Delta H(\text{Ca(OH)}_2\text{т}) = -987.2 \text{ кДж/моль}$,
 $\Delta H(\text{H}_2\text{O}_{\text{р}}) = -286 \text{ кДж/моль}$.

Варіант №3

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 3 та відносною атомною масою 6; б) порядковим номером 31 та відносною атомною масою 69.
- Скільки необхідно сірчаної кислоти 96% ($\rho=1.8$) для приготування 2л 1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{H}_2\text{SiO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, б) $\text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow$, г) $\text{K}_3\text{PO}_4 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2\text{NO}_{(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(\text{г})}$
а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NaOH , CuSO_4 , CaCO_3 , NaHCO_3 , CoCl_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$.
- Теплота розчинення MgSO_4 дорівнює 84,98 кДж/моль, а $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 15,92 кДж/моль. Чому дорівнює теплота гідратації?
- Масова частка оксиду заліза (III) в руді складає 70%, а заліза в концентраті 70%. Скільки концентрату може замінити 10т такої руди.

Варіант №4

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 4 та відносною атомною масою 9; б) порядковим номером 32 та відносною атомною масою 72.
- Скільки необхідно фосфорної кислоти 98% ($\rho=1.8$) для приготування 2л 1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$, б) $\text{Zn} + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{Mg(OH)}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{Na}_2\text{S} + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{MgCO}_{3(\text{т})} \rightleftharpoons \text{MgO}_{(\text{т})} + \text{CO}_{2(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2CO_3 , H_3PO_4 , BaCl_2 , Fr ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{FeSO}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$.
7. Розрахуйте pH 0,04% розчину NaOH, густину розчину і $\alpha_{\text{дис}}$ вважати рівним 1.
8. Теплоти розчинення SrCl_2 і $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ складають відповідно —47.7 і 31.0 кДж/моль. Вчисліть теплоту гідратації SrCl_2 .

Варіант №5

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 5 та відносною атомною масою 10; б) порядковим номером 77 та відносною атомною масою 192.
2. Скільки необхідно азотної кислоти 33% ($\rho=1.2$) для приготування 2л 1н розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{OH}$ (надлишок) $\rightarrow$, б) $\text{Zn}(\text{OH})_2 + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{K}_3\text{PO}_4 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{CO}_{(\text{г})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{г})} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(\text{г})} + \text{H}_{2(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): AlCl_3 , FeSO_4 , K_2CO_3 , FeS , CaCl_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaCrO}_2 + \text{Br}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CrO}_4 + \dots$
7. Розрахуйте концентрацію іонів Ca^{2+} в розчині з pH=13.
8. Які із наведених речовини KHCO_3 , NiSO_4 , Na_2S взаємодіють з розчином сірчаної кислоти, запишіть рівняння реакцій в молекулярному та іонному виді.

Варіант №6

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 6 та відносною атомною масою 12; б) порядковим номером 76 та відносною атомною масою 190.
2. Скільки необхідно азотної кислоти 71% ($\rho=1.4$) для приготування 2л 1н розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $\text{Mg} + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{Ni}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $\text{N}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(\text{г})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CuCl_2 , CuCO_3 , H_2S , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, KCl ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{HCl} + \text{KMnO}_4 \rightarrow$.
7. Чи буде утворюватись осад, якщо до розчину, що містить 0,02моль/л CaCl_2 , додати рівний об'єм розчину, що містить 0,2моль/л H_2SO_4 ?
8. Знайдіть скільки теплоти виділиться при гашенні 56г негашеного вапна.
 $\Delta H(\text{CaO}_{\text{т}}) = \text{---} 636 \text{ кДж/моль}$, $\Delta H(\text{Ca(OH)}_2_{\text{т}}) = \text{---} 987.2 \text{ кДж/моль}$,
 $\Delta H(\text{H}_2\text{O}_{\text{р}}) = \text{---} 286 \text{ кДж/моль}$.

Варіант №7

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 7 та відносною атомною масою 14; б) порядковим номером 75 та відносною атомною масою 186.
2. Скільки необхідно фосфорної кислоти 48% ($\rho=1.3$) для приготування 2л 1н розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{KCl} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{конц.}) \rightarrow$, б) $\text{Fe} + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{NiSO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{CuSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$.
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{H}_{2(\text{г})} + \text{Br}_{2(\text{р})} = 2\text{HBr}_{(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): H_3PO_4 , NaNO_3 , Cu(OH)_2 , Li_2CO_3 , MnSO_4 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{CuS} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{S} \downarrow + \text{NO} + \dots$
7. Чи випаде осад при зливанні рівних об'ємів 0,02М розчину хлориду барію і 0,05М розчину хромату калію?
8. Злили 200г 10% розчину KOH та 200г 10% розчину HCl , яке середовище утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне). Відповідь мотивуйте..

Варіант №8

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 8 та відносною атомною масою 15; б) порядковим номером 74 та відносною атомною масою 183.
2. Скільки необхідно фосфорної кислоти 100% ($\rho=1.87$) для приготування 2л 1н розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{NaHCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, б) $\text{MnSO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SiO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{FeSO}_4 + \text{NaHCO}_3 \rightarrow$.
4. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Pb(NO}_3)_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, б) $\text{Zn(NO}_3)_2 + \text{NaOH}(\text{надлишок}) \rightarrow$, в) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{CuSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$.
5. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $3\text{Fe}_{(\text{т})} + 2\text{CO}_{(\text{г})} = \text{Fe}_3\text{C}_{(\text{т})} + \text{CO}_{2(\text{г})}$.

- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$, Na_2SiO_3 , CaSO_4 , CaS ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaIO}_3 + \text{Cl}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaIO}_4 + \dots$
- Обчисліть pH розчину, який одержаний додавання до 10л води концентрованої (96%) сірчаної кислоти об'ємом 2мл (густина $1,86 \text{ г/см}^3$).

Варіант №9

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 9 та відносною атомною масою 19; б) порядковим номером 73 та відносною атомною масою 181.
- Скільки необхідно фосфорної кислоти 19% ($\rho = 1.1$) для приготування 2л 0.1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{CuCl}_2 + \text{LiOH} \rightarrow$, б) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$, г) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:

$$2\text{NO}_{(\text{г})} + \text{Cl}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NOCl}_{(\text{г})}$$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): ZnSO_4 , BaCO_3 , HNO_3 , K_2S , $\text{Al}(\text{OH})_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$.
- Кров здорової людини має $\text{pH} = 6,35$, pH шлункового соку 1,5. Визначіть концентрацію іонів водню в крові і розрахуйте масову частку (%) HCl в шлунку.
- Яка маса алюмінію повинна прореагувати з розчином лугу, щоб водню який виділився, вистачило на відновлення до металу 480г оксиду заліза (III).

Варіант №10

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 10 та відносною атомною масою 20; б) порядковим номером 72 та відносною атомною масою 178.
- Скільки необхідно сірчаної кислоти 14% ($\rho = 1.1$) для приготування 2л 0.1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $(\text{Ca}(\text{OH}))_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow$, б) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, в) $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{HCl} \rightarrow$, г) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{CaCl}_2 \rightarrow$.

- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $2\text{CuO}_{(т)} + \text{CO}_{2(г)} + \text{H}_2\text{O}_{(г)} = (\text{CuOH})_2\text{CO}_{3(т)}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2ZnO_2 , CdSO_4 , KNO_3 , CuS , $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $(\text{NH}_4)_2\text{S} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{S} \downarrow + \text{Cr}(\text{OH})_3 + \dots$
- Яка маса сульфату барію буде одержана при зливанні 200мл 0,5М розчину сульфату алюмінію і 150мл 2М розчину хлориду барію?
- В який колір забарвиться лакмусовий папірець, якщо його змочити водними розчином таких солей: а) нітрату калію, б) карбонату калію, в) хлориду заліза (III). Відповідь мотивуйте.

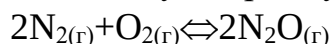
Варіант №11

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 11 та відносною атомною масою 23; б) порядковим номером 71 та відносною атомною масою 148.
- Скільки необхідно мідного купоросу для приготування 4л 0.1М розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{CuSO}_4 + \text{Na}_2\text{S} \rightarrow$, г) $\text{NiSO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{Fe}_2\text{O}_{3(т)} + 3\text{CO}_{(г)} \rightleftharpoons 2\text{Fe}_{(т)} + 3\text{CO}_{2(г)}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2SO_3 , $\text{Co}_2(\text{SO}_4)_3$, NH_4NO_3 , $\text{Mn}(\text{OH})_2$, Cs_2CO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnO}_2 + \text{KClO}_3 + \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \dots$
- Яку реакцію має розчин, одержаний при змішуванні 100мл 0,2М розчину сірчаної кислоти з 50мл 0,5М КОН? Скільки утворюється K_2SO_4 ?
- Рівняння реакції горіння сірки в кисні: $\text{S}_{(т)} + \text{O}_{2(г)} \rightarrow \text{SO}_2 + 297 \text{кДж}$. Визначити масу сірки та об'єм кисню (н.у.), якщо при їх взаємодії виділилося 89,1кДж тепла?

Варіант №12

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 12 та відносною атомною масою 24; б) порядковим номером 70 та відносною атомною масою 173.
- Скільки необхідно $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ для приготування 4л 0.1М розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, б) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$, в) $\text{NaOH} + \text{SO}_2 \rightarrow$, г) $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$.

4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:



а) при зміні температури; б) при зміні тиску?

5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2SO_3 , $\text{Co}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$, Ca , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnO}_2 + \text{PbO}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{HMnO}_4 + \dots$

7. Скільки води треба додати до 1л 0,02М розчину хлороводневої кислоти, щоб pH розчину став дорівнювати 2?

8. За термохімічним рівнянням згоряння водню в кисні $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{р.}) + 571 \text{ кДж}$. Розрахувати кількість теплоти, що виділяється при згорянні водню об'ємом $13,44 \text{ м}^3$ (н.у.).

Варіант №13

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 13 та відносною атомною масою 27; б) порядковим номером 69 та відносною атомною масою 169.

2. Скільки необхідно $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ для приготування 3л 0.01М розчину?

3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{NaNO}_2 + \text{HCl} \rightarrow$, б) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow$, в) $\text{FeS} + \text{HCl} \rightarrow$, г) $\text{H}_3\text{PO}_4(\text{надлишок}) + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$.

4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{C}_{(\text{т})} + \text{CO}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{CO}_{(\text{г})}$.

5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CaO , NaHSO_3 , CrCl_3 , MgCO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{S}$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{KMnO}_4 + \dots$

7. Який об'єм повітря при $t = 18^\circ\text{C}$ і $p = 100 \text{ кПа}$ потрібний для окислення 4,6г гідроксиду заліза (II) в гідроксид заліза (III)?

8. Яка маса перманганату калію потрібна для окислення 1г нітриту калію в нейтральному середовищі?

Варіант №14

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 14 та відносною атомною масою 28; б) порядковим номером 68 та відносною атомною масою 167.

2. Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 3л 0.01М розчину?

- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{CaS} + \text{HCl} \rightarrow$, г) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $2\text{PbS}_{(\text{т})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{PbO}_{(\text{т})} + 2\text{SO}_{2(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na , SO_2 , TiCl_4 , $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, NaClO ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnSO}_4 + \text{PbO}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{HMnO}_4 + \dots$
- Який об'єм водню (виміряний при 20°C і 92кПа) виділиться при дії на воду 1г сплаву з масовою часткою калію 30% , натрію 70% ?
- 15г суміші ошурків алюмінію і магнію розчинили в хлороводневій кислоті. Газ, що виділювався при цьому, пропустили через трубку, яка містила нагрітий до 400°C надлишок оксиду міді(II), а потім пари пропустили через другу трубку з P_2O_5 . В результаті маса другої трубки збільшилась на $13,5\text{г}$. Визначте масову долю магнію в суміші.

Варіант №15

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 15 та відносною атомною масою 30 ; б) порядковим номером 67 та відносною атомною масою 164 .
- Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 3л $0,01\%$ розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{HCN} + \text{KOH} \rightarrow$, б) $\text{H}_2\text{S} + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{CO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $\text{C}_{(\text{т})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(\text{г})}$
а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): HBr , NaNO_2 , ZnCl_2 , K_2O , NO_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу:
 $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Br}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CrO}_4 + \text{NaBr} + \dots$
- Який об'єм $0,1\text{М}$ розчину гідроксиду натрію потрібний для нейтралізації ортофосфорної кислоти, яка одержана з $0,31\text{г}$ ортофосфату кальцію, якщо продуктом реакції є гідрофосфат натрію?

Варіант №16

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 16 та відносною атомною масою 32; б) порядковим номером 66 та відносною атомною масою 162.
2. Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 7л 0.1% розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{K}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $\text{H}_2\text{S} + \text{CaCl}_2 \rightarrow$, в) $\text{SO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, г) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow$.
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $6\text{HF}_{(\text{r})} + \text{N}_{2(\text{r})} \rightleftharpoons 2\text{NF}_{3(\text{r})} + 3\text{H}_{2(\text{r})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$, SnCl_3 , Li , SO_3 , HI ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnSO}_4 + \text{KBiO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{KMnO}_4 + \dots$
7. Який об'єм 96%-вого розчину сірчаної кислоти (густина $1,84\text{г/см}^3$) потрібний для взаємодії з 10г нітрату натрію при несильному нагрівання? Яка маса азотної кислоти при цьому утвориться, якщо 4% її розкладається під час реакції?
8. У розчин, який містить 10г гідроксиду натрію, влили розчин, який містить 10г соляної кислоти. Яка маса хлориду натрію утворилася?

Варіант №17

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 17 та відносною атомною масою 35; б) порядковим номером 65 та відносною атомною масою 158.
2. Розчинили 3г хлориду натрію в 5л води ($\rho(\text{розчину})=1$). Яка концентрація отриманого розчину у %?
3. Зробіть перетворення. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Мідь $\rightarrow$ сульфат міді(II) $\rightarrow$ хлорид міді (II) $\rightarrow$ гідроксид міді (II) $\rightarrow$ сульфат міді (II) $\rightarrow$ сульфат барію.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{CO}_{2(\text{r})} + 2\text{SO}_{3(\text{r})} = \text{CS}_{2(\text{r})} + 4\text{O}_{2(\text{r})}$.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{KI} + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \text{NO} + \dots$
6. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): KI , SbCl_3 , K_2SiO_3 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, LiNO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
7. Скільки заліза по масі повинно вступити в реакцію з розбавленим розчином сірчаної кислоти, щоб водню, який виділився, було достатньо на відновлення CuO , який одержаний при термічному розкладанні 94г $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$?

8. У розчин, який містить 10г карбонату натрію, влили розчин, який містить 10г соляної кислоти. Яка маса хлориду натрію утворилася?

Варіант №18

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 18 та відносною атомною масою 39; б) порядковим номером 64 та відносною атомною масою 157.
2. Розчинили 1мл 98% ($\rho=1.8$) сірчаної кислоти в 7л води ($\rho(\text{розчину})=1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка нормальність розчину?
3. Зробіть перетворення. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Нітрат міді (II) $\rightarrow$ оксид міді (II) $\rightarrow$ хлорид міді (II) $\rightarrow$ гідроксид міді (II) $\rightarrow$ сульфат міді (II) $\rightarrow$ сульфат барію.
4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2\text{O}_3(\text{г}) \rightleftharpoons 3\text{O}_2(\text{г})$
а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$, Fr_2CO_3 , P_2O_5 , Cs, FeCO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Cl}_2 + \text{KOH}_{(\text{гарячий})} \rightarrow \text{KClO}_3 + \dots$
7. При повному згорянні 3,8г речовини утворилося 2,2г оксиду вуглецю (IV) і 6,4г оксиду сірки (IV). Найдіть найпростішу формулу речовини.
8. У розчин, який містить 10г карбонату натрію, влили розчин, який містить 10г азотної кислоти. Яка маса нітрату натрію утворилася?

Варіант №19

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 1 та відносною атомною масою 3; б) порядковим номером 63 та відносною атомною масою 152.
2. Розчинили 1мл 98% ($\rho=1.8$) фосфорної кислоти в 7л води ($\rho(\text{розчину})=1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка нормальність розчину?
3. Зробіть перетворення. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Азотна кислота $\rightarrow$ нітрат міді (II) $\rightarrow$ азотна кислота $\rightarrow$ нітрат срібла $\rightarrow$ хлорид срібла.
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $6\text{HF}_{(\text{г})} + \text{N}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NF}_{3(\text{г})} + 3\text{H}_{2(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Zn}(\text{OH})_2$, CO_2 , $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, HF, CsOH; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{KI} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \dots$

7. При дії натрію на воду виділився водень, який при 20°C і 94 кПа зайняв об'єм 10л. Яка маса натрію прореагувала з водою?
8. У результаті дії цинку на соляну кислоту виділилося 15л водню. Скільки прореагувало кислоти і цинку?

Варіант №20

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 2 та відносною атомною масою 5; б) порядковим номером 62 та відносною атомною масою 150.
2. Розчинили 1мл 98% ($\rho=1.8$) фосфорної кислоти в 3л води ($\rho(\text{розчину})=1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка молярність розчину?
3. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Na} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaCl}$.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{CuO}_{(т)} + \text{H}_{2(г)} \rightleftharpoons \text{Cu}_{(т)} + \text{H}_2\text{O}_{(г)}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Fr , $\text{Sn}(\text{OH})_2$, $\text{Al}_2(\text{CO}_3)_3$, NiF_2 , MgO ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{I}_2 + \text{HClO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HIO}_3 + \dots$
7. Аскорбінова кислота (вітамін С) є слабкою одноосновною кислотою, константа дисоціації якої $8 \cdot 10^{-5}$. Визначіть pH розчину, що містить 0,1моль/л вітаміну С.
8. Скільки виділиться вуглекислого газу при термічному розкладанні 50кг вапняку в якому домішок 5%?

Варіант №21

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 3 та відносною атомною масою 7; б) порядковим номером 61 та відносною атомною масою 145.
2. Запишіть структурні формули фосфату кальцію, сірководню, сірчистої кислоти.
3. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Ca} \rightarrow \text{CaO} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO})_2$.
4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі: $\text{CO}_{(г)} + 2\text{H}_{2(г)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}_{(г)}$
а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CH_3COOH , Na_2O , FrHCO_3 , FeF_3 , K ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{I}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{HIO}_3 + \text{NO} + \dots$

7. До 10мл 20%-ного розчину KOH (густина $1,18\text{г/см}^3$) додали воду. Кінцевий об'єм розчину — 250мл. Обчисліть pH одержаного розчину.
8. 6мл. водню спалили в надлишку кисню. На скільки зменшився об'єм суміші?

Варіант №22

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 4 та відносною атомною масою 10; б) порядковим номером 60 та відносною атомною масою 144.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{PH}_3 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{NaH}_2\text{PO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{HPO}_4 \rightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4$.
3. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{H}_2\text{S}_{(\text{г})} + \text{I}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons \text{S}_{8(\text{г})} + \text{HI}_{(\text{г})}$.
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CH_3COONa , Na_3PO_4 , $\text{Al}(\text{HSO}_4)_3$, Rb_2O , $\text{Fe}(\text{OH})_2$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{H}_2\text{S} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{S} \downarrow + \dots$
6. Чи утвориться осад, якщо змішати рівні об'єми 0,1М розчину нітрату барію і 0,05М розчину сульфату барію?
7. Скільки кілограмів гашеного вапна можна отримати з 20 кг негашеного вапна?
8. У 1мл 98% фосфорної кислоти ($\rho = 1.8$) помістили в мірну колбу на 250мл і довели до мітки. Визначіть нормальність утвореного розчину.

Варіант №23

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 5 та відносною атомною масою 11; б) порядковим номером 59 та відносною атомною масою 141.
2. Запишіть структурні формули вугільної кислоти, азотної кислоти, оксиду вуглецю.
3. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{P} \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{HPO}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{CaHPO}_4 \rightarrow \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{Fe}_2\text{O}_{3(\text{т})} + 3\text{H}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{Fe}_{(\text{т})} + 3\text{H}_2\text{O}_{(\text{г})}$.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{P} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \text{NO} \uparrow$
6. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): H_2S , CaHPO_4 , AlF_3 , P_2O_5 , $\text{Cr}(\text{OH})_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

7. Суміш карбонатів натрію і калію масою 7г обробили сірчаною кислотою, яка взята в надлишку. При цьому виділилося 1,344л (н.у.) газу. Визначіть масові частки карбонатів в вихідній суміші.
8. Чи вистачить 15л (н.у.) кисню для спалювання 1г сірки?

Варіант №24

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 6 та відносною атомною масою 12; б) порядковим номером 58 та відносною атомною масою 140.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Cu} \rightarrow \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{CuOH})_2\text{SO}_4$.
3. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $4\text{Fe}_{(\text{т})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{Fe}_2\text{O}_{3(\text{т})}$
а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): AgCl , CdCl_2 , NO , Fr_2SO_3 , Na ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{As} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \text{NO} \uparrow$
6. Який об'єм повітря, виміряного при $p = 98,64 \text{ кПа}$ і $t = 20^\circ\text{C}$, потрібно взяти для спалювання 200мл силану (при н.у.)?
7. Чи вистачить 15л (н.у.) кисню для спалювання 1г фосфору?
8. У 1мл 98% сірчаної кислоти ($\rho = 1.8$) помістили в мірну колбу на 500мл і довели до мітки. Визначіть нормальність утвореного розчину.

Варіант №25

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 7 та відносною атомною масою 14; б) порядковим номером 56 та відносною атомною масою 137.
2. Запишіть структурні формули сірчаної кислоти, оксиду сірки (II), аміаку.
3. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Na} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{NaNO}_3 \rightarrow \text{O}_2$
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{H}_{2(\text{г})} + \text{I}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): ZnSO_3 , $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, BaSO_4 , K_2O ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{H}_2\text{S} + \text{HClO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \dots$

7. Яка маса кремнію і який об'єм 32% розчину гідроксиду натрію (густина $1,35\text{г/см}^3$) потрібні для одержання 15м^3 водню, виміряного при $t=17^\circ\text{C}$ і $p=98,64\text{кПа}$?
8. Чи вистачить 15л (н.у.) кисню для спалювання 1г вугілля?

Варіант №26

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 8 та відносною атомною масою 16; б) порядковим номером 55 та відносною атомною масою 133.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $2\text{ZnS}_{(\text{т})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{ZnO}_{(\text{т})} + 2\text{SO}_{2(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NaAlO_2 , K_2HPO_4 , BiOH_2SO_4 , $\text{Hg}(\text{OH})_2$, $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaBrO}_3 + \text{F}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaBrO}_4 + \dots$
- Рівновага реакції $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ встановилась при таких концентраціях речовин: $[\text{H}_2] = 0,3\text{моль/л}$, $[\text{I}_2] = 0,08\text{моль/л}$, $[\text{HI}] = 0,35\text{моль/л}$. Визначіть вихідні концентрації водню і йоду.
- Запишіть реакції, що характеризують властивості сірчаної кислоти.
- Скільки літрів повітря необхідно для спалювання 3г вугілля?

Варіант №27

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 9 та відносною атомною масою 19; б) порядковим номером 54 та відносною атомною масою 131.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{CaSO}_4$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $\text{N}_2\text{O}_{4(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(\text{г})}$
а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CoCl_2 , MgF_2 , NH_4HS , KMnO_4 , PbSO_4 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Br}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HBrO}_3 + \dots$
- Який об'єм 1М розчину NaOH треба витратити для нейтралізації 200г 3%-ного розчину H_3BO_3 , якщо продуктом реакції є $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$?

7. Запишіть реакції, що характеризують властивості азотної кислоти.
8. Скільки літрів повітря необхідно для спалювання 3г фосфору?

Варіант №28

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 10 та відносною атомною масою 21; б) порядковим номером 53 та відносною атомною масою 127.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Zn} \rightarrow \text{ZnSO}_4 \rightarrow \text{ZnCl}_2 \rightarrow \text{Zn(OH)}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 \rightarrow \text{Zn(NO}_3)_2 \rightarrow \text{O}_2$.
3. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{C}_{(\text{т})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{г})} \rightleftharpoons \text{CO}_{(\text{г})} + \text{H}_{2(\text{г})}$.
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): KCN, CaC_2 , SbF_3 , CrCl_2 , $\text{Pb(NO}_3)_2$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH (pH>7, pH<7, pH=7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{As}_2\text{O}_3 + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \text{NO} \uparrow$
6. Визначіть об'єм 96% сірчаної кислоти (густина 1,84г/см³) і масу фосфориту, що містить 80% ортофосфату кальцію, які треба витратити для одержання 20г простого суперфосфату.
7. Відносна атомна маса водню 1.00797. Який відсоток дейтерію в природному водню, якщо відносна маса протію рівна 1,00782, а дейтерію 2,01410.
8. Скільки літрів повітря необхідно для спалювання 1г сірки?

Варіант №29

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 11 та відносною атомною масою 23; б) порядковим номером 52 та відносною атомною масою 128.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{K} \rightarrow \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{KHCO}_3 \rightarrow \text{KCl} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{KNO}_3$.
3. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{PCl}_{5(\text{г})} = \text{PCl}_{3(\text{г})} + \text{Cl}_{2(\text{г})}$.
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): HCN, CrO_3 , $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{Zn(NO}_3)_2$, PbCl_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH (pH>7, pH<7, pH=7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{HCl} + \text{Sb}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{Cl}_2 + \dots$
6. При нагріванні суміші безводних кристалічної соди і гідрокарбонату натрію її маса зменшилася до 15,9г, і при цьому виділилося 1,12л CO_2 . Розрахуйте масу вихідної суміші солей.

7. Стійкий проти дії морської води є сплав алюмінію з магнієм який називає гідроналій, який процентний склад цього сплаву якщо при розчиненні 1г його в соляній кислоті виділяється 1194мл водню (н.у.).
8. Масова частка оксиду заліза (III) в руді складає 70%, а заліза в концентраті 70%. Скільки концентрату може замінити 10т такої руди.

Варіант №30

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 12 та відносною атомною масою 25; б) порядковим номером 51 та відносною атомною масою 122.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Zn} \rightarrow \text{ZnS} \rightarrow \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$.
3. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2\text{N}_{2(\text{г})} + 3\text{H}_{2(\text{г})} = 2\text{NH}_{3(\text{г})}$
а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): K_2CrO_4 , SbCl_3 , Na_2SiO_3 , Ca , NaAlO_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH (pH>7, pH<7, pH=7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaNO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \dots$
6. Скільки мілілітрів 28% -ного розчину гідроксиду натрію (густина 1,31г/см³), потрібно взяти для розчинення кремнію, який утворився при прожарюванні 6г магнію з 6 оксиду кремнію(IV)?
7. Природні хлор має ізотопи ³⁵Cl, ³⁶Cl. Відносна атомна маса хлору 35,45. Визначіть масову долю кожного із ізотопів в хлорі.
8. Неорганічна сіль кобальту (II) утворює кристалогідрати з масовою часткою води 44.82% і 10.40%. Запишіть формули кристалогідратів.

10. Питання до підсумкового контролю

1. Пояснити сутність теорії атому водню за Н.Бором; роль теорії Н.Бора у вивченні електронних структур атомів..
2. Пояснити сутність квантово-механічної моделі атома.
3. Пояснити сутність моделі ядра атома як динамічної системи. Ядерні реакції і перетворення хімічних елементів.
4. Сформулювати основні принципи заповнення атомних орбіталей.
5. Охарактеризувати особливості електронних конфігурацій атомів елементів головних і побічних підгруп періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
6. Пояснити сутність періодичного закону Д.І.Менделєєва, його загальнонаукове та філософське значення.
7. Охарактеризувати періодичність зміни властивостей елементів в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва як прояв періодичності зміни в електронних конфігураціях атомів.
8. Охарактеризувати зв'язок між положенням хімічних елементів в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва і електронною будовою їх атомів.
9. Охарактеризувати зв'язок між номерами періодів, груп періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва і електронною будовою атомів хімічних елементів.
10. Охарактеризувати закономірність зміни радіусів атомів, потенціалів іонізації, спорідненості до електрону в групах періодичної системи хімічних елементів як відображення закону переходу кількісних змін в якісні.
11. Охарактеризувати закономірність зміни радіусів атомів, потенціалів іонізації, спорідненості до електрону в періодах періодичної системи хімічних елементів як відображення закону переходу кількісних змін в якісні.
12. Охарактеризувати зв'язок між властивостями хімічних елементів і положенням їх в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
13. Охарактеризувати схожість і відмінність у властивостях хімічних елементів головної і побічної підгруп однієї і тієї ж групи періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
14. Пояснити причини утворення і основні характеристики хімічного зв'язку.
15. Пояснити сутність і механізм утворення ковалентного зв'язку.
16. Сформулювати основні принципи лінійної комбінації атомних орбіталей (ЛКАО).
17. Пояснити сутність методу молекулярних орбіталей (ММО), порівняти його з методом валентних зв'язків (МВЗ).
18. Охарактеризувати будову гетеронуклеарної молекули карбон (II) оксиду з позицій методу молекулярних орбіталей (ММО).

19. Охарактеризувати залежність кратності, довжини і міцності хімічного зв'язку в гомонуклеарній молекулі кисню від характеру заповнення електронами молекулярних орбіталей. Пояснити парамагнетизм кисню (аналіз енергетичної діаграми).
20. Охарактеризувати будову гомонуклеарної молекули кисню з позицій методу молекулярних орбіталей (ММО).
21. Охарактеризувати залежність кратності, довжини і міцності хімічного зв'язку в гомонуклеарній молекулі азоту від характеру заповнення електронами молекулярних орбіталей (аналіз енергетичної діаграми).
22. Охарактеризувати залежність кратності, довжини і міцності хімічного зв'язку в гомонуклеарній молекулі фтору від характеру заповнення електронами молекулярних орбіталей (аналіз енергетичної діаграми).
23. Охарактеризувати залежність кратності, довжини і міцності хімічного зв'язку в гетеронуклеарній молекулі нітроген (II) оксиду від характеру заповнення електронами молекулярних орбіталей (аналіз енергетичної діаграми).
24. Пояснити сутність йонного зв'язку. Структура йонних сполук.
25. Пояснити сутність водневого зв'язку, його значення для хімічних і біологічних систем; пояснити аномальні властивості води, роль водневого зв'язку у структурі води і льоду.
26. Пояснити сутність вчення про хімічну кінетику, його значення для хімічних та біологічних систем.
27. Охарактеризувати залежність швидкості хімічної реакції від різних факторів.
28. Пояснити сутність каталізу, основні його види; значення каталізу в хімічних і біологічних системах.
29. Охарактеризувати вплив температури і каталізаторів на величину енергії активації і швидкість хімічних реакцій. Навести приклади практичного використання каталізаторів в сучасних хімічних виробництвах.
30. Дати поняття енергії Гіббса, навести приклади обчислення ΔG , її значення для аналізу хімічних і біологічних процесів.
31. Охарактеризувати роль ентальпійного і ентропійного факторів в напрямленості хімічних процесів при різних умовах (аналіз рівняння Гіббса).
32. Пояснити сутність розчинів з позицій фізичної і хімічної теорій; значення розчинів в хімічних і біологічних системах.
33. Охарактеризувати залежність розчинності твердих речовин від температури (криві розчинності).
34. Пояснити сутність розчинів як динамічної системи (насичені, ненасичені і пересичені розчини).
35. Пояснити сутність основних положень теорії електролітичної дисоціації.
36. Пояснити сутність протолітичної теорії кислот і основ.
37. Пояснити сутність кислот, основ і солей з позицій теорії електролітичної дисоціації.

38. Пояснити сутність амфотерних електролітів з позицій теорії електролітичної дисоціації.
39. Охарактеризувати залежність ступеня електролітичної дисоціації від різних факторів.
40. Охарактеризувати умови протікання і напрямленість реакцій в розчинах електролітів.
41. Пояснити умови рівноваги в насичених розчинах малорозчинних сполук. Добуток розчинності.
42. Охарактеризувати умови утворення і розчинення осадів, вплив різних факторів на зміщення хімічної рівноваги в насичених розчинах малорозчинних електролітів.
43. Пояснити сутність теорії слабких електролітів.
44. Охарактеризувати залежність ступеня електролітичної дисоціації від концентрації розчиненої речовини, як прояв закону діючих мас до слабких електролітів.
45. Охарактеризувати залежність характеру дисоціації (основний, кислотний і амфотерний) від полярності зв'язку в молекулі.
46. Пояснити сутність теорії сильних електролітів.
47. Пояснити сутність водневого показника (рН), його значення в хімічних і біологічних процесах.
48. Пояснити сутність процесу гідролізу солей; роль гідролізу в хімічних та біологічних процесах.
49. Пояснити сутність механізму реакцій гідролізу різних типів солей
50. Охарактеризувати залежність зміщення рівноваги гідролізу солей (стримування та посилення гідролізу). від дії різних факторів. Роль гідролізу в хімічних та біологічних процесах.
51. Пояснити сутність поняття про буферні розчини; значення сталості величин рН в хімічних і біологічних системах.
52. Охарактеризувати залежність зміщення іонної рівноваги в буферних розчинах при дії різних факторів. Значення сталості величин рН в хімічних і біологічних системах.
53. Пояснити сутність основних положень координаційної теорії А.Вернера; значення процесів комплексоутворення в хімічних та біологічних системах.
54. Пояснити сутність природи хімічного зв'язку в комплексних сполуках, значення процесів комплексоутворення в хімічних та біологічних системах.
55. Пояснити особливості електролітичної дисоціації комплексних сполук.

11. Методичне забезпечення

1. Робоча програма курсу.
<https://lms.hnpu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=106258>
2. Силабус курсу - програма курсу -
<https://lms.hnpu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=21377>
3. Конспекти лекцій - <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=2237>
4. Завдання до лабораторних та питання для самоконтролю
<https://lms.hnpu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=107190>
5. Посилання на мультимедійні ресурси для підготовки до лабораторних робіт
<https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=2237>

12. Рекомендована література та інформаційні джерела

Базова

1. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Ключова ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. — 3-тє вид. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. - 512с. URL: <https://nuph.edu.ua/zagalna-ta-neorganichna-ximiya-pidruch-dlya-studentiv-vishh-navch-zakl-ye-ya-levitin-a-m-brizicka-r-g-klyuyeva-za-zag-red-ye-ya-levitina-3-tye-vid-xarkiv-nfau-zoloti-storin/>
2. Загальна хімія: підручник / Панасенко О. І. [та ін.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2015. - 422 с. URL: <http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/962>
3. Григор'єва В. В., Самійленко В. М., Сич А. М., Голуб О. А. Загальна хімія К. : Вища шк., 2009. - 471с. URL: <http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/962>
4. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія. Т.1. – К.: Пед. Преса, 2002. – 520с. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16542>
5. Романова Н.В. Загальна і неорганічна хімія. Підручник для студентів вищ. навч. закладів. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 1998. - 480 с. URL: http://biofakuznu.blogspot.com/2017/07/blog-post_7.html?m=1

Допоміжна

1. Загальна хімія : навч. посібник / В. І. Булавін [та ін.] ; заг. ред. В. І. Булавін ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків: НТУ "ХПІ", 2019. – 376 с. <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44735>
2. Федішин Загальна, неорганічна та аналітична хімія Хімія. Ч. І. Лаб. практикум / Б. М. Федішин, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк, Г. В. Скиба ; за ред. Федішина Б. М. – Житомир : ДАУ, 2002. 300 с. URL: <http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2865>
3. Яворський В. Т. Основи теоретичної хімії : підруч/ Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 378 с.
4. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Ключова Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. Вінниця: Нова книга, 2003. 464 с.
5. Хаускрофт К., Констебл Е.М. Сучасний курс загальної хімії (переклад з англ.). В 2 т. М.: 2002 - Том 1 - 540с., Том 2 - 528с. <https://may.alleng.org/d/chem/chem479.htm>

Інформаційні ресурси

1. Moodle. Загальна хімія. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=2237>
2. Безкоштовна технічна бібліотека. URL: <https://www.diagram.com.ua/library/>
3. Інституційний репозитарій ELAKPI – найкоротший шлях до світового наукового простору. <https://kpi.ua/2019-ela>
4. Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету URL:<https://ir.lib.vntu.edu.ua/>

5. Український хімічний журнал. URL: https://www.twirpx.com/files/science/chidnustry/periodic/ukrainskii_himicheskii_zhurnal/
6. Винник, О. Ф., Свєчнікова, О. М., Грановська, Т. Я. Застосування програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0 для написання хімічних формул та моделювання хімічних процесів. – 93с. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstreams/a6010501-b29c-449a-beda-9bf30542f56d/download>
7. Наказ № 1192 Міністерство надзвичайних ситуацій України. Про затвердження Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях від 11.09.2012 № 1192 від 25 вересня 2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1648-12#Text>
8. На урок. Онлайн-тести з хімії. URL: <https://naurok.com.ua/test/himiya>
9. OLABS AMRITA. URL: <http://www.olabs.edu.in/>
10. PhET. Хімія. <https://phet.colorado.edu/> <https://phet.colorado.edu/uk/>
11. Advanced Chemistry Development, Inc. URL: <http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch>
12. Orbital Viewer. <https://www.orbitals.com/orb/ov.htm>
13. Avogadro. URL: <http://avogadro.cc/>